分类号 TP393 学号 22020103

U D C 004.7 密级 公开

博士学位论文

（学术学位）

面向某应用场景的
某某技术研究

博 士 生 姓 名 科小博

学 科 专 业 计算机科学与技术

研 究 方 向 人工智能

指 导 教 师 大导 研究员

协助指导教师 小导 副研究员

国防科技大学

二〇二六年四月

Research on a Certain Technology for a Specific Application Scenario

Candidate: Xiaobo Ke

Supervisor: Prof. Dadao

Associate Supervisor: Assistant Prof. Xiaodao

A dissertation

Submitted in partial fulfillment of the requirements

for the degree of Ph.D of Engineering

in Computer Science and Technology

National University of Defense Technology

April, 2026

独创性声明扫描件.pdf

替换成自己的即可

目　录

摘　要 i

Abstract iii

第一章　LaTeX 基础与模板入门 1

1.1　文档结构与基本设置 1

1.1.1　主文档结构 1

1.1.2　文档类选项 2

1.2　字体与段落格式 2

1.2.1　关于加粗 2

1.2.2　中文字体 2

1.2.3　字体大小 2

1.2.4　段落与缩进 3

1.2.5　自定义破折号 3

1.3　列表环境 3

1.3.1　有序列表 3

1.3.2　无序列表 4

1.3.3　紧凑列表 4

1.4　表格制作 4

1.4.1　基本三线表 4

1.4.2　表格脚注 5

1.4.3　自动调整列宽 5

1.5　图片插入 5

1.5.1　单张图片 5

1.5.2　子图排版 5

1.5.3　并排图片 5

1.6　数学公式 6

1.6.1　行内公式 6

1.6.2　行间公式 7

1.6.3　多行公式 7

1.6.4　矩阵与向量 7

1.7　定理与证明 8

1.7.1　定理环境 8

1.7.2 引理环境 8
1.7.3 定义环境 8
1.7.4 证明环境 8
1.8 代码高亮 8
1.8.1 Python 代码示例 8
1.8.2 算法伪代码 9
1.9 参考文献引用 9
1.9.1 基本引用方法 9
1.9.2 引用样式 10
1.9.3 各类文献引用示例 10
1.10 本章小结 11
第二章 高级排版技巧与模板进阶 13
2.1 复杂表格制作 13
2.1.1 跨行跨列表格 13
2.1.2 长表格与续表 13
2.1.3 可调宽表格 14
2.2 交叉引用与超链接 14
2.2.1 基本交叉引用 14
2.2.2 超链接设置 15
2.3 符号列表与术语表 15
2.3.1 使用 nomencl 宏包 15
2.3.2 使用 denotation 环境 15
2.4 定理类环境进阶 15
2.4.1 推论与命题 15
2.4.2 例子与注释 16
2.5 算法环境进阶 16
2.5.1 复杂算法示例 16
2.5.2 跨页算法 17
2.6 代码高亮进阶 17
2.6.1 C++ 代码示例 17
2.6.2 LaTeX 代码示例 19
2.7 参考文献管理进阶 19
2.7.1 BibLaTeX 高级功能 19
2.7.2 参考文献分类显示 20

2.8 模板定制与扩展 20
2.8.1 修改页面布局 20
2.8.2 自定义章节格式 20
2.8.3 添加水印 21
2.9 编译与调试 21
2.9.1 编译流程 21
2.9.2 常见问题解决 21
2.10 本章小结 21
致谢 23
参考文献 25
作者在学期间取得的学术成果 27
公开评阅信息 29
答辩委员会 31
附录 A 模板提供的希腊字母命令列表 33

表 目 录

表 1.1 文档类选项说明 2
表 1.2 字体大小命令 3
表 1.3 实验数据记录表 4
表 1.4 带脚注的表格示例 5
表 1.5 自动调整列宽表格 5
表 1.6 参考文献引用样式 10
表 2.1 跨行跨列表格示例 13
表 2.2 实验数据长表格示例 13
表 2.3 可调宽表格示例 14
表 2.4 常见编译问题及解决方案 22

图 目 录

图 1.1 单张图片示例（请用实际图片文件替换） 6
图 1.2 图像处理流程示例 6
图 1.3 第一张并排图片 6
图 1.4 第二张并排图片 6

摘　要

国防科技大学是一所直属中央军委的综合性大学。1984 年, 学校经国务院、中央军委和教育部批准首批成立研究生院，肩负着为全军培养高级科学和工程技术人才与指挥人才，培训高级领导干部，从事先进武器装备和国防关键技术研究的重要任务。国防科技大学是全国重点大学，也是全国首批进入国家“211 工程”建设并获中央专项经费支持的全国重点院校之一。学校前身是 1953 年创建于哈尔滨的中国人民解放军军事工程学院，简称“哈军工”。

关键词：国防科技大学; 211; **哈军工**

Abstract

National University of Defense Technology is a comprehensive national key university based in Changsha, Hunan Province, China. It is under the dual supervision of the Ministry of National Defense and the Ministry of Education, designated for Project 211 and Project 985, the two national plans for facilitating the development of Chinese higher education.

NUDT was originally founded in 1953 as the Military Academy of Engineering in Harbin of Heilongjiang Province. In 1970 the Academy of Engineering moved southwards to Changsha and was renamed Changsha Institute of Technology.The Institute changed its name to National University of Defense Technology in 1978.

Key Words：NUDT; MND; ME

符号使用说明

HPC	高性能计算 (High Performance Computing)
cluster	集群
Itanium	安腾
SMP	对称多处理
API	应用程序编程接口
PI	聚酰亚胺
MPI	聚酰亚胺模型化合物，N- 苯基邻苯酰亚胺
PBI	聚苯并咪唑
MPBI	聚苯并咪唑模型化合物，N- 苯基苯并咪唑
PY	聚吡咙
PMDA-BDA	均苯四酸二酐与联苯四胺合成的聚吡咙薄膜
ΔG	活化自由能 (Activation Free Energy)
χ	传输系数 (Transmission Coefficient)
E	能量
m	质量
c	光速
P	概率
T	时间
v	速度

第一章　LaTeX 基础与模板入门

本章将介绍 LaTeX 的基本使用方法和 NUDT 论文模板的核心功能。通过学习本章，您将掌握如何使用模板创建规范的学术论文。

1.1　文档结构与基本设置

1.1.1　主文档结构

NUDT 论文模板的主文档结构如下所示：

Listing 1.1　主文档基本结构

```latex
\documentclass[master,twoside,biber,prof,ttf]{nudtpaper}
\addbibresource[location=local]{ref/refs.bib}
\usepackage{mynudt}

\begin{document}
% 封面
\maketitle
\frontmatter
% 目录
\tableofcontents
\listoftables
\listoffigures

\midmatter
% 摘要和符号列表
\input{data/abstract}
\input{data/denotation}

\mainmatter
% 正文章节
\input{data/chap01}
\input{data/chap02}
% 更多章节...

% 致谢
\input{data/ack}

% 参考文献
\printbibliography[heading=bibliography, title=参考文献]

% 作者成果
\input{data/resume}
\input{data/reviewinfo}

% 附录
\appendix
\backmatter
\input{data/appendix01}

\end{document}
```

1.1.2 文档类选项

模板支持多种选项组合：

表 1.1 文档类选项说明

选项	说明
`master/doctor`	硕士 / 博士学位论文
`twoside`	双面打印
`biber`	使用 biber 处理参考文献
`prof`	专业学位（工程硕士等）
`anon`	盲评版本（匿名评审）
`ttf/otf/fz/fandol`	字体选择（系统字体 /Adobe 字体 / 方正字体 /Fandol 字体）

1.2 字体与段落格式

1.2.1 关于加粗

由于原版加粗字体稍微偏下，例如宋**宋**
修改后可实现水平基线一致：

1.2.2 中文字体

模板预定义了四种中文字体：

- 宋体：`\song` 或 `\songti`，正文默认字体
- **黑体**：`\hei` 或 `\heiti`，用于标题和强调
- 楷体：`\kai` 或 `\kaishu`，用于引用、说明
- 仿宋：`\fs` 或 `\fangsong`，用于图表标题、脚注
- **宋体加粗**：`\cusong` 或 `\cusongti`，用于强调文本

1.2.3 字体大小

模板提供了完整的字号命令：

表 1.2　字体大小命令

命令	示例
\chuhao	初号字
\xiaochu	小初号
\yihao	一号字
\xiaoyi	小一号
\erhao	二号字
\xiaoer	小二号
\sanhao	三号字
\xiaosan	小三号
\sihao	四号字
\xiaosi	小四号（正文）
\wuhao	五号字
\xiaowu	小五号

1.2.4　段落与缩进

- 段落首行自动缩进 2 个汉字宽度
- 段落间距通过 \parskip 控制
- 使用 \noindent 取消段落缩进
- 使用 \indent 强制缩进

1.2.5　自定义破折号

中文、英文破折号示例：中文–英文 co–llm 或者 co-llm。

1.3　列表环境

1.3.1　有序列表

1. 第一项
2. 第二项

(a) 子项一

(b) 子项二

3. 第三项

1.3.2 无序列表

- 项目一
- 项目二
  - 子项目
  - 另一个子项目
- 项目三

1.3.3 紧凑列表

当需要较小行距时，使用 `compactenum` 和 `compactitem` 环境：

1. 紧凑项一
2. 紧凑项二
3. 紧凑项三

- 紧凑项目一
- 紧凑项目二
- 紧凑项目三

1.4 表格制作

1.4.1 基本三线表

推荐使用三线表，简洁美观：

表 1.3 实验数据记录表

样本编号	温度（°C）	压力（MPa）	结果
S01	25.0	0.101	通过
S02	30.5	0.102	通过
S03	35.2	0.103	失败
S04	28.7	0.101	通过

表 1.4　带脚注的表格示例

参数	数值	单位
采样频率	1000	Hz[a]
分辨率	16	bit
量程	±10	V[b]

[a]赫兹
[b]伏特

1.4.2　表格脚注

在表格中使用脚注需要将表格放在 `minipage` 环境中：

1.4.3　自动调整列宽

使用 `tabularx` 环境自动调整列宽：

表 1.5　自动调整列宽表格

项目	详细描述
研究背景	随着人工智能技术的快速发展，深度学习在图像识别、自然语言处理等领域取得了显著成果。本研究旨在探索...
研究方法	采用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN）相结合的混合模型，通过大量实验验证模型的有效性。
创新点	首次提出了一种基于注意力机制的多尺度特征融合方法，显著提升了模型的识别准确率。

1.5　图片插入

1.5.1　单张图片

基本图片插入方法：

1.5.2　子图排版

使用 `subfig` 宏包排版子图：

1.5.3　并排图片

当多张图片需要独立编号时，使用 `minipage`：

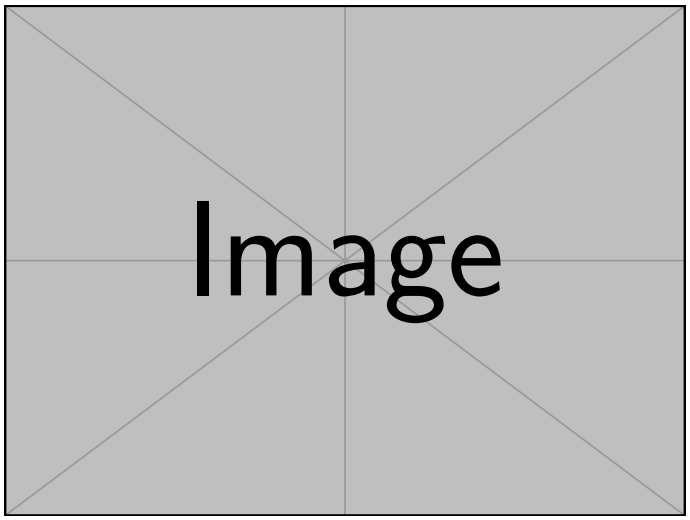
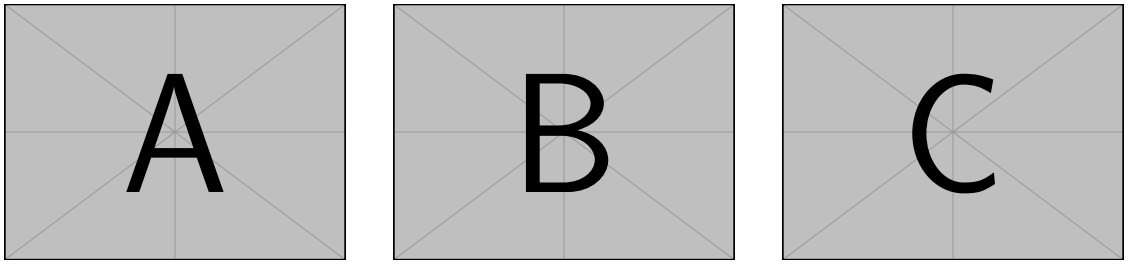


图 1.1　单张图片示例（请用实际图片文件替换）



(a) 原始图像　(b) 处理后图像　(c) 结果对比

图 1.2　图像处理流程示例

1.6　数学公式

1.6.1　行内公式

在段落中插入公式：$E = mc^2$，其中 E 表示能量，m 表示质量，c 表示光速。

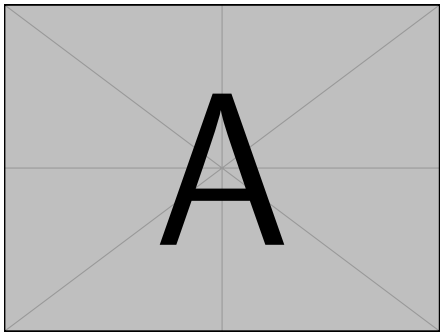


图 1.3　第一张并排图片

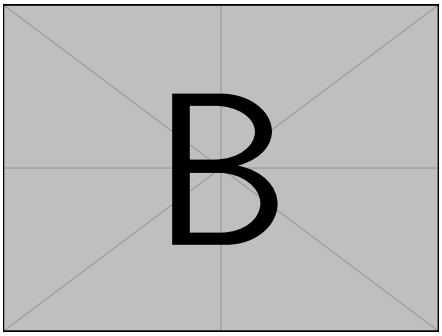


图 1.4　第二张并排图片

1.6.2 行间公式

使用 `equation` 环境：

$$F = ma \tag{1.1}$$

其中 F 为力，m 为质量，a 为加速度。

1.6.3 多行公式

使用 `align` 环境对齐多行公式：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u \tag{1.2}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \tag{1.3}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \tag{1.4}$$

1.6.4 矩阵与向量

矩阵表示：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

向量表示：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_m \end{bmatrix}$$

1.7 定理与证明

1.7.1 定理环境

定理 1.1 (勾股定理): 在直角三角形中，斜边的平方等于两直角边的平方和。即:

$$c^2 = a^2 + b^2 \tag{1.5}$$

1.7.2 引理环境

引理 1.1: 如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在该区间上可积。

1.7.3 定义环境

定义 1.1 (导数): 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数定义为:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \tag{1.6}$$

1.7.4 证明环境

证明 (定理1.1的证明): 设直角三角形两直角边长为 a 和 b，斜边长为 c。构造边长为 $a+b$ 的正方形，其面积为 $(a+b)^2$。这个正方形可以分割为四个全等的直角三角形和一个边长为 c 的小正方形。因此:

$$(a+b)^2 = 4 \times \frac{1}{2}ab + c^2$$

化简得 $a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2$，即 $a^2 + b^2 = c^2$。

1.8 代码高亮

1.8.1 Python 代码示例

Listing 1.2 Python 代码示例

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def sigmoid(x):
    """Sigmoid激活函数"""
    return 1 / (1 + np.exp(-x))

def neural_network(X, W1, b1, W2, b2):
```

```
    """简单神经网络前向传播"""
    # 隐藏层
    Z1 = np.dot(X, W1) + b1
    A1 = sigmoid(Z1)

    # 输出层
    Z2 = np.dot(A1, W2) + b2
    A2 = sigmoid(Z2)

    return A2

# 初始化参数
n_input = 784
n_hidden = 128
n_output = 10

W1 = np.random.randn(n_input, n_hidden) * 0.01
b1 = np.zeros((1, n_hidden))
W2 = np.random.randn(n_hidden, n_output) * 0.01
b2 = np.zeros((1, n_output))

print("神经网络初始化完成")
```

1.8.2 算法伪代码

算法 1.1 梯度下降算法

已知: 学习率 η，最大迭代次数 T

求: 优化后的参数 θ

初始化参数 θ_0
for $t = 1$ to T **do**
    计算梯度：$g_t \leftarrow \nabla_\theta L(\theta_{t-1})$
    更新参数：$\theta_t \leftarrow \theta_{t-1} - \eta g_t$
    if $\|g_t\| < \varepsilon$ **then**
        break ▷ 梯度足够小，提前停止
    end if
end for
return θ_T

1.9 参考文献引用

1.9.1 基本引用方法

在模板中引用参考文献：

- 单个引用：对毕业设计管理工作的思考与研究[1]是高等教育的重要课题

- 多个引用：毕业设计管理[1~2]、语言与颜色认知研究[3]以及图书馆史研究[4]都展示了不同领域的研究成果
- 上标引用：相关研究[1~3]表明...

1.9.2 引用样式

表 1.6 参考文献引用样式

命令	效果
`\cite{key}`	数字上标形式[1]
`\parencite{key}`	非上标形式[1]
`\textcite{key}`	作者 - 年份形式（需要设置）周融 等 [1]

1.9.3 各类文献引用示例

本模板支持多种文献类型的引用，严格遵循 GB/T 7714-2015 的顺序编码制格式。下面按类型举例：

- **期刊论文 (J)**：对毕业设计管理工作的思考[1]，高等学校毕业设计教学情况调研[2]，以及关于语言与颜色认知的研究[3]。
- **专著 (M)**：图书馆史研究[4] 和英国文学指南[5] 是经典著作。
- **报纸文章 (N)**：关于经济全球化[6] 和中国声音[7] 的报道。
- **论文集 / 会议录 (C)**：西方文论选[8]、后殖民理论研究[9]以及外语教师知识成长研究[10]。
- **学位论文 (D)**：微分动力系统领域的研究[11]。
- **研究报告 (R)**：核反应堆安全分析报告[12]。
- **专利 (P)**：一种温热外敷药制备方案[13]。
- **标准 (S)**：汉语拼音正词法的基本规则[14]。
- **条例 (Z)**：科学技术期刊管理办法[15]。
- **电子文献 (EB/OL, DB/CD)**：关于数据库系统进展的介绍[16] 及论文文摘数据库[17]。

1.10 本章小结

本章介绍了 NUDT 论文模板的基础使用方法，包括：

- 文档结构与基本设置
- 字体、段落与列表
- 表格、图片的插入与排版
- 数学公式的编写
- 定理、证明、算法等环境的创建
- 代码高亮与参考文献引用

在下一章中，我们将学习更高级的排版技巧和模板功能。

第二章　高级排版技巧与模板进阶

本章将深入介绍 NUDT 论文模板的高级功能和使用技巧，包括复杂表格、交叉引用、符号列表、定制化设置等内容。

2.1　复杂表格制作

2.1.1　跨行跨列表格

使用 `multirow` 和 `multicolumn` 创建复杂表格：

表 2.1　跨行跨列表格示例

科目 / 学期	上学期		下学期	
	必修	选修	必修	选修
数学	高等数学 线性代数 数学分析	数学建模 离散数学 拓扑学	概率统计 复变函数 泛函分析	数值分析 优化方法 微分几何
物理	大学物理 理论力学	近代物理 固体物理	电动力学 热力学	量子力学 统计物理

2.1.2　长表格与续表

使用 `longtable` 环境创建跨页表格：

表 2.2　实验数据长表格示例

序号	日期	温度 ()	湿度 (%)	压力 (kPa)	备注
1	2023-01-01	25.3	45.2	101.3	正常
2	2023-01-02	24.8	46.1	101.2	正常
3	2023-01-03	26.1	44.8	101.4	正常
4	2023-01-04	25.7	45.5	101.3	正常
5	2023-01-05	24.9	46.3	101.2	正常
6	2023-01-06	25.2	45.8	101.3	正常
7	2023-01-07	25.5	45.0	101.4	正常
8	2023-01-08	24.7	46.5	101.2	正常
9	2023-01-09	25.8	44.7	101.4	正常

续下页

续表 2.2　实验数据长表格示例

序号	日期	温度 ()	湿度 (%)	压力 (kPa)	备注
10	2023-01-10	25.1	45.9	101.3	正常
11	2023-01-11	26.2	44.5	101.4	正常
12	2023-01-12	25.6	45.3	101.3	正常
13	2023-01-13	24.8	46.2	101.2	正常
14	2023-01-14	25.9	44.6	101.4	正常
15	2023-01-15	25.3	45.7	101.3	正常

2.1.3　可调宽表格

自定义列类型实现自动换行和宽度调整：

表 2.3　可调宽表格示例

编号	论文题目	作者	发表期刊 / 会议
1	基于深度学习的图像识别算法研究	张三	IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
2	量子计算在密码学中的应用	李四	Nature Communications
3	高光谱遥感图像分类方法	王五	Remote Sensing of Environment

2.2　交叉引用与超链接

2.2.1　基本交叉引用

模板自动处理各种交叉引用：

- 章节引用：如第1章介绍了基础用法
- 公式引用：公式(1.1)是牛顿第二定律
- 表格引用：表1.3展示了基本表格样式
- 图片引用：图1.1是单张图片示例
- 定理引用：定理1.1是勾股定理

2.2.2 超链接设置

模板已配置超链接，在 PDF 中点击引用可跳转：

1. 引用[Black2001]可跳转到参考文献
2. 点击" 表1.1" 可跳转到对应表格
3. 点击" 图1.2" 可跳转到对应图片

2.3 符号列表与术语表

2.3.1 使用 nomencl 宏包

在导言区添加 `\makenomenclature`，在正文中定义符号：

2.3.2 使用 denotation 环境

在 `data/denotation.tex` 中定义符号：

c	光速 (Speed of light)，3×10^8 m/s
h	普朗克常数 (Planck constant)，6.626×10^{-34} J • s
k_B	玻尔兹曼常数 (Boltzmann constant)，1.381×10^{-23} J/K
e	元电荷 (Elementary charge)，1.602×10^{-19} C
π	圆周率 (Pi)，3.1415926535

2.4 定理类环境进阶

2.4.1 推论与命题

推论 2.1 (三角形内角和): 三角形内角和等于 180°。

命题 2.1 (连续函数性质): 如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则:

1. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界
2. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可取得最大值和最小值
3. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致连续

2.4.2 例子与注释

例 2.1 (导数计算): 计算函数 $f(x) = x^2$ 在 $x = 2$ 处的导数:

$$f'(2) = \lim_{h \to 0} \frac{(2+h)^2 - 4}{h} = \lim_{h \to 0} (4+h) = 4$$

注释 2.4.1: 注意：定理1.1仅适用于欧几里得空间中的直角三角形。在非欧几何中，该定理不成立。

2.5 算法环境进阶

2.5.1 复杂算法示例

算法 2.1 支持向量机训练算法

已知: 训练集 $D = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n$，正则化参数 C，核函数 K
求: 支持向量 **SV**，拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\alpha}$

```
初始化 α ← 0，b ← 0
计算核矩阵 K_ij = K(x_i, x_j)
while 未收敛 do
    for i = 1 to n do
        计算预测值：f_i = Σ_{j=1}^n α_j y_j K_ij + b
        计算误差：E_i = f_i − y_i
        if (α_i < C and y_i E_i < −ε) or (α_i > 0 and y_i E_i > ε) then
            随机选择 j ≠ i
            计算边界：L = max(0, α_j − α_i)，H = min(C, C + α_j − α_i)
            if |L − H| < ε then
                continue
            end if
            更新 α_j：α_j^new = α_j − (y_j(E_i − E_j))/η
            裁剪：α_j^new = min(max(α_j^new, L), H)
            更新 α_i：α_i^new = α_i + y_i y_j (α_j − α_j^new)
            更新阈值 b
        end if
    end for
end while
提取支持向量：SV = {x_i | α_i > 0}
return α, b, SV
```

2.5.2 跨页算法

使用自定义的 `breakablealgorithm` 环境：

Algorithm 2.2 跨页算法示例

已知： 数据集 $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$，聚类数 k

求： 聚类中心 C，标签 L

```
随机初始化聚类中心 C = {c_1, ..., c_k}
repeat
    分配步骤：为每个样本分配最近聚类中心
    for i = 1 to n do
        l_i = arg min_j ||x_i − c_j||^2
    end for
    更新步骤：重新计算聚类中心
    for j = 1 to k do
        c_j = (1/|S_j|) Σ_{x∈S_j} x                    ▷ S_j = {x_i | l_i = j}
    end for
    计算目标函数：J = Σ_{i=1}^n ||x_i − c_{l_i}||^2
until J 收敛或达到最大迭代次数
这是算法的第一部分，如果内容足够多，会自动跨页显示
继续添加一些步骤...
for i = 1 to 10 do
    步骤 i：处理数据
    if i 是偶数 then
        偶数步骤特殊处理
    else
        奇数步骤正常处理
    end if
end for
算法结束，返回结果
return C, L
```

2.6 代码高亮进阶

2.6.1 C++ 代码示例

Listing 2.1 C++ 矩阵运算示例

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>

class Matrix {
private:
    std::vector<std::vector<double>> data;
    int rows, cols;

public:
    Matrix(int r, int c) : rows(r), cols(c) {
        data.resize(r, std::vector<double>(c, 0.0));
    }

    // 矩阵乘法
    Matrix multiply(const Matrix& other) const {
        if (cols != other.rows) {
            throw std::invalid_argument("矩阵维度不匹配");
        }

        Matrix result(rows, other.cols);
        for (int i = 0; i < rows; ++i) {
            for (int j = 0; j < other.cols; ++j) {
                double sum = 0.0;
                for (int k = 0; k < cols; ++k) {
                    sum += data[i][k] * other.data[k][j];
                }
                result.data[i][j] = sum;
            }
        }
        return result;
    }

    // 矩阵转置
    Matrix transpose() const {
        Matrix result(cols, rows);
        for (int i = 0; i < rows; ++i) {
            for (int j = 0; j < cols; ++j) {
                result.data[j][i] = data[i][j];
            }
        }
        return result;
    }

    // 打印矩阵
    void print() const {
        for (int i = 0; i < rows; ++i) {
            for (int j = 0; j < cols; ++j) {
                std::cout << data[i][j] << " ";
            }
            std::cout << std::endl;
        }
    }
};

int main() {
```

```
    Matrix A(2, 3);
    Matrix B(3, 2);
    // 初始化矩阵...
    Matrix C = A.multiply(B);
    C.print();
    return 0;
}
```

2.6.2 LaTeX 代码示例

Listing 2.2 LaTeX 自定义命令示例

```
% 在 mynudt.sty 中添加自定义命令
% 数学符号快捷命令
\newcommand{\R}{\mathbb{R}} % 实数集
\newcommand{\C}{\mathbb{C}} % 复数集
\newcommand{\Z}{\mathbb{Z}} % 整数集
\newcommand{\N}{\mathbb{N}} % 自然数集

% 微分算子
\newcommand{\diff}{\mathrm{d}}
\newcommand{\pdiff}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}}

% 期望和方差
\newcommand{\E}{\mathbb{E}}
\newcommand{\Var}{\mathrm{Var}}

% 自定义定理环境
\newtheorem{assumption}{假设}[chapter]
\newtheorem{property}{性质}[section]

% 算法中的特殊命令
\algnewcommand{\algorithmicforeach}{\textbf{for each}}
\algnewcommand{\ForEach}[1]{\algorithmicforeach\ #1\ \
    algorithmicdo}

% 自定义列表环境
\newenvironment{mylist}{
  \begin{enumerate}[label=(\arabic*), leftmargin=*]
}{
  \end{enumerate}
}
```

2.7 参考文献管理进阶

2.7.1 BibLaTeX 高级功能

使用 BibLaTeX 的强大功能：

- 按章节拆分参考文献
- 多文献库合并

- 分类显示文献（期刊、会议、专著等）
- 自定义引用样式

2.7.2 参考文献分类显示

Listing 2.3 分类显示参考文献

```
% 在导言区添加
\DeclareBibliographyCategory{journal}
\DeclareBibliographyCategory{conference}
\DeclareBibliographyCategory{book}

% 在正文中添加文献到分类
\addtocategory{journal}{Black2001,Bauters2011}
\addtocategory{conference}{Akahane2003}
\addtocategory{book}{Coldren2012,Agrawal2000}

% 分类打印参考文献
\printbibliography[category=journal, title=期刊论文]
\printbibliography[category=conference, title=会议论文]
\printbibliography[category=book, title=专著]
```

2.8 模板定制与扩展

2.8.1 修改页面布局

在导言区调整页面边距：

```
% 调整页边距
\geometry{
  top=25mm,   % 上边距
  bottom=30mm, % 下边距
  left=35mm,  % 左边距
  right=25mm, % 右边距
  headheight=10mm,
  headsep=2mm,
  footskip=10mm
}
```

2.8.2 自定义章节格式

修改章节标题格式：

```
% 修改章节格式
\titleformat{\chapter}
  {\filcenter\heiti\sanhao[1.5]} % 格式
  {第\zhnumber{\thechapter}章} % 标签
  {1em}                        % 间距
  {}                           % 标题前代码
```

```
  [\titlerule]              % 标题后代码

% 修改小节格式
\titleformat{\section}
  {\filcenter\bfseries\heiti\sihao[1.3]}
  {\thesection}
  {1em}
  {\underline}
```

2.8.3 添加水印

添加论文水印：

```
% 需要添加包
\usepackage{draftwatermark}
\SetWatermarkText{国防科技大学}
\SetWatermarkScale{0.8}
\SetWatermarkColor[gray]{0.9}
\SetWatermarkAngle{45}
```

2.9 编译与调试

2.9.1 编译流程

推荐编译流程：

1. `xelatex mainpaper` - 第一次编译，生成辅助文件
2. `biber mainpaper` - 处理参考文献
3. `xelatex mainpaper` - 第二次编译，更新引用
4. `xelatex mainpaper` - 第三次编译，确保所有引用正确

2.9.2 常见问题解决

2.10 本章小结

本章详细介绍了 NUDT 论文模板的高级功能：

- 复杂表格的制作与排版技巧
- 交叉引用与超链接的使用
- 符号列表和术语表的创建
- 定理、算法环境的进阶应用

表 2.4　常见编译问题及解决方案

问题	解决方案
参考文献引用显示为 [?]	运行 `biber` 命令处理参考文献
图片引用错误	检查标签是否重复，运行多次编译
表格 / 图片位置不合适	调整 `[htbp]` 参数，使用 `H` 强制位置
数学公式编号错误	检查 `equation` 环境是否嵌套
字体缺失	检查字体选项设置，确保系统安装相应字体

- 代码高亮和参考文献管理
- 模板定制与扩展方法
- 编译流程和问题调试

通过掌握这些高级技巧，您可以创建出专业、美观的学术论文，满足各种排版需求。

致　谢

衷心感谢导师 xxx 教授和 xxx 副教授对本人的精心指导。他们的言传身教将使我终生受益。

感谢 NUDTPAPER，它的存在让我的论文写作轻松自在了许多，让我的论文格式规整漂亮了许多。

参考文献

[1] 周融, 任志国, 杨尚雷. 对新形势下毕业设计管理工作的思考与实践[J]. 电气电子教学学报, 2003(6): 107~109.

[2] 夏鲁惠. 高等学校毕业设计 (论文) 教学情况调研报告[J]. 高等理科教育, 2004(1): 46~52.

[3] Heider E R, Oliver D C. The Structure of Color Space in Naming and Memory of Two Languages [J]. Foreign Language Teaching and Research, 1999(3): 62~67.

[4] 刘国钧, 王连成. 图书馆史研究[M]. 北京: 高等教育出版社, 1979.

[5] Gill R. Mastering English Literature [M]. London: Macmillan, 1985.

[6] 李大伦. 经济全球化的重要性[N]. 光明日报, 1998-12-27.

[7] French W. Between Silences: A Voice from China [N]. Atlantic Weekly, 1987-08-15.

[8] 伍蠡甫. 西方文论选[C]//. 上海: 上海译文出版社, 1979: 12~17.

[9] Spivak G. Can the Subaltern Speak? [C]//Nelson C, Grossberg L. Victory in Limbo: Imigism. Urbana: University of Illinois Press, 1988: 271~313.

[10] Almarza G G. Student Foreign Language Teacher's Knowledge Growth [C]// Freeman D, Richards J C. Teacher Learning in Language Teaching. New York: Cambridge University Press, 1996: 50~78.

[11] 张筑生. 微分半动力系统的不变集[D]. 北京: 北京大学数学系数学研究所, 1983.

[12] 冯西桥. 核反应堆压力管道与压力容器的 LBB 分析[R]. 北京: 清华大学核能技术设计研究院, 1997: 9~10.

[13] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案[P]. 中国专利: 881056073, 1989-07-26.

[14] 汉语拼音正词法基本规则[S].

[15] 科学技术期刊管理办法. [A]. 1991.

[16] 王明亮. 关于中国学术期刊标准化数据库系统工程的进展[EB/OL]. http://www.cajcd.edu.cn/pub/wml.txt/980810-2.html, 1998-08-16/1998-10-04.

[17] 万锦. 中国大学学报论文文摘（1983—1993）. 英文版[EB]. 北京: 中国大百科全书出版社, 1996.

作者在学期间取得的学术成果

[1] Dan Wu, Kui Dai, Zhiying Wang. Retargetable Machine-Description System: Multi-layer Architecture Approach. 4th International Conference of on Grid and Cooperative Computing, November/December 2005, Beijing, China. LNCS 3795 Springer-Verlag, 1161 1166, ISSN: 0302-9743. (SCI Index, IDS N.O: BDQ17).

[2] 吴先宇, 罗世彬, 陈小前等. 基于替代模型的高超声速进气道优化 [J]. 弹箭与制导学报,2008,28(1):148-152.

公开评阅信息

序号	评阅人	职称	导师类型	工作单位	评分	结论	答辩建议	熟悉程度	备注
1	张三	教授	博导	XXX大学	95.8	达到	A	有深入了解	行业专家
2	李四	研究员	硕导	XXX大学	95	达到	B	有深入了解	
3	王五	教授	博导	XXX大学	88	达到	C	有深入了解	
4	赵六	教授	博导	XXX大学	88	达到	C	有深入了解	
5	孙六	教授	博导	XXX大学	59	尚未达到	D	有深入了解	
	孙六	教授	博导	XXX大学	80	尚未达到	B	有深入了解	复评结果

说明：

1. 答辩建议选项包括 4 个：“A 同意直接答辩”、“B 同意修改后答辩”、“C 须作较大修改后复评”、“D 不同意答辩”。

2. 熟悉程度选项包括 3 个：“有深入了解”、“比较熟悉”、“一般了解”。

提醒（正式成文后删除）：

1. 评阅版论文删除此页。
2. 采用双盲评阅方式的学位申请人撰写的学位论文删除此页。
3. 评阅总分无需取整。
4. 工作单位填至学校、科研院所即可。

答辩委员会

姓名	职称	工作单位	备注
【填写信息】	【填写信息】	【填写信息】	主 席
【填写信息】	【填写信息】	【填写信息】	委 员
【填写信息】	【填写信息】	【填写信息】	委 员
【填写信息】	【填写信息】	【填写信息】	委 员
【填写信息】	【填写信息】	【填写信息】	委 员
【填写信息】	【填写信息】	【填写信息】	秘 书

提醒（正式成文后删除）：

1. 提交评阅和答辩时，删除此页。
2. 提交最终版存档时，填写此页内容。
3. 工作单位填至学校、科研院所即可。

附录 A　模板提供的希腊字母命令列表

大写希腊字母：

Γ \Gamma	Λ \Lambda	Σ \Sigma	Ψ \Psi
Δ \Delta	Ξ \Xi	Υ \Upsilon	Ω \Omega
Θ \Theta	Π \Pi	Φ \Phi	
$\varGamma$ \varGamma	$\varLambda$ \varLambda	$\varSigma$ \varSigma	$\varPsi$ \varPsi
$\varDelta$ \varDelta	$\varXi$ \varXi	$\varUpsilon$ \varUpsilon	$\varOmega$ \varOmega
$\varTheta$ \varTheta	$\varPi$ \varPi	$\varPhi$ \varPhi	

小写希腊字母：

α \alpha	θ \theta	o o	τ \tau
β \beta	ϑ \vartheta	π \pi	υ \upsilon
γ \gamma	ι \iota	ϖ \varpi	ϕ \phi
δ \delta	κ \kappa	ρ \rho	φ \varphi
ϵ \epsilon	λ \lambda	ϱ \varrho	χ \chi
ε \varepsilon	μ \mu	σ \sigma	ψ \psi
ζ \zeta	ν \nu	ς \varsigma	ω \omega
η \eta	ξ \xi	$\varkappa$ \varkappa	$\digamma$ \digamma
$\upalpha$ \upalpha	$\uptheta$ \uptheta	o \mathrm{o}	$\uptau$ \uptau
$\upbeta$ \upbeta	$\upvartheta$ \upvartheta	$\uppi$ \uppi	$\upupsilon$ \upupsilon
$\upgamma$ \upgamma	$\upiota$ \upiota	$\upvarpi$ \upvarpi	$\upphi$ \upphi
$\updelta$ \updelta	$\upkappa$ \upkappa	$\uprho$ \uprho	$\upvarphi$ \upvarphi
$\upepsilon$ \upepsilon	$\uplambda$ \uplambda	$\upvarrho$ \upvarrho	$\upchi$ \upchi
$\upvarepsilon$ \upvarepsilon	$\upmu$ \upmu	$\upsigma$ \upsigma	$\uppsi$ \uppsi
$\upzeta$ \upzeta	$\upnu$ \upnu	$\upvarsigma$ \upvarsigma	$\upomega$ \upomega
$\upeta$ \upeta	$\upxi$ \upxi		

希腊字母属于数学符号类别，请用\bm 命令加粗，其余向量、矩阵可用\mathbf。